



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra de Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico N° 5: Aproximación de Chebyshev

Nombre	DNI
Bayón, Pablo	39.402.464
Godoy, Emiliano	41.524.015
Luna, Fenando Valentino	43.612.136
Testa, Lisandro Daniel	43.477.017

Docentes Prof. Ferreyra, Pablo Alejandro
Prof. Reale, César

Córdoba, República Argentina
25 de abril de 2026

(Página intencionalmente blanca)

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos	6
3. Consignas de Laboratorio	7
4. Desarrollo	8
4.1. Síntesis mediante polinomios de Chebyshev	8
5. Conclusiones	10

Índice de figuras

1.	Planilla de requerimientos para el diseño del filtro.	7
2.	Plantilla de diseño del filtro.	8

Índice de tablas

1. Introducción

El presente trabajo práctico consiste en el diseño sistemático, simulación e implementación física de un filtro activo que cumpla con una plantilla de requerimientos específicos de atenuación.

Para este diseño, se utilizará la técnica de aproximación mediante polinomios de Chebychev, la cual permite obtener una transición más abrupta entre la banda de paso y la de rechazo a costa de permitir un rizado (ripple) controlado en la banda de paso. La metodología empleada abarca desde el cálculo analítico y la obtención de la función de transferencia mediante herramientas computacionales (Matlab), hasta la síntesis circuital utilizando topologías bicuadráticas de segundo orden, permitiendo así un análisis detallado de la sensibilidad y el comportamiento real frente a tolerancias de componentes.

2. Objetivos

Los objetivos principales de esta actividad son:

- Sintetizar un circuito basado en amplificadores operacionales que satisfaga la planilla de requerimientos suministrada.
- Familiarizarse con el uso de herramientas de software (Matlab/Pspice) para la aproximación de funciones de atenuación y simulación de circuitos.
- Analizar el impacto de las tolerancias de los componentes mediante simulaciones de Montecarlo y el cálculo de sensibilidad de los parámetros del filtro (ω_p y Q_p).
- Contrastar los resultados experimentales obtenidos en laboratorio con las predicciones teóricas y las simulaciones previas.

3. Consignas de Laboratorio

En base a la planilla de requerimientos suministrada, sintetizar un circuito basado en amplificadores operacionales que satisfaga esos requisitos.

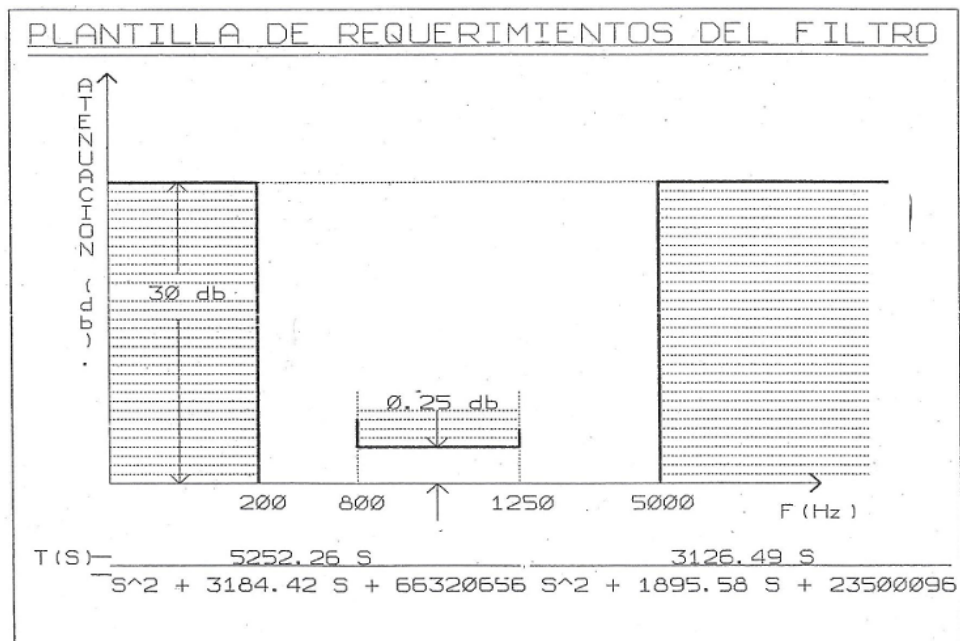


Figura 1: Planilla de requerimientos para el diseño del filtro.

4. Desarrollo

4.1. Síntesis mediante polinomios de Chebyshev

Para sintetizar el filtro, partiremos de los requerimientos dados en la planilla, donde podemos observar que se trata de un filtro pasa-banda con las siguientes características:

- Banda de Paso B_p : de $800[Hz]$ a $1250[Hz]$.
- Atenuación Máxima en Banda de Paso A_p : $0,25[dB]$.
- Banda de Rechazo B_s : por debajo de $200[Hz]$ y por encima de $5000[Hz]$.
- Atenuación Mínima en Banda de Rechazo A_s : $30[dB]$.

Para el cálculo de la función de transferencia que satisfaga la plantilla, se procedió a transformar las frecuencias críticas de Hertz a radianes por segundo mediante la relación $\omega = 2\pi f$:

- $\omega_{p1} = 2\pi \cdot 800 \approx 5026,55[rad/s]$.
- $\omega_{p2} = 2\pi \cdot 1250 \approx 7853,98[rad/s]$.
- $\omega_{s1} = 2\pi \cdot 200 \approx 1256,64[rad/s]$.
- $\omega_{s2} = 2\pi \cdot 5000 \approx 31415,93[rad/s]$.

Utilizando el script de MATLAB proporcionado por la cátedra, se determinó el orden mínimo del filtro para cumplir con una atenuación mínima de $30[dB]$ en la banda de rechazo y un rizado máximo de $0,25[dB]$ en la banda de paso.

El resultado obtenido fue un filtro de orden 4. Podemos observarlo en la siguiente figura y su función de transferencia es:

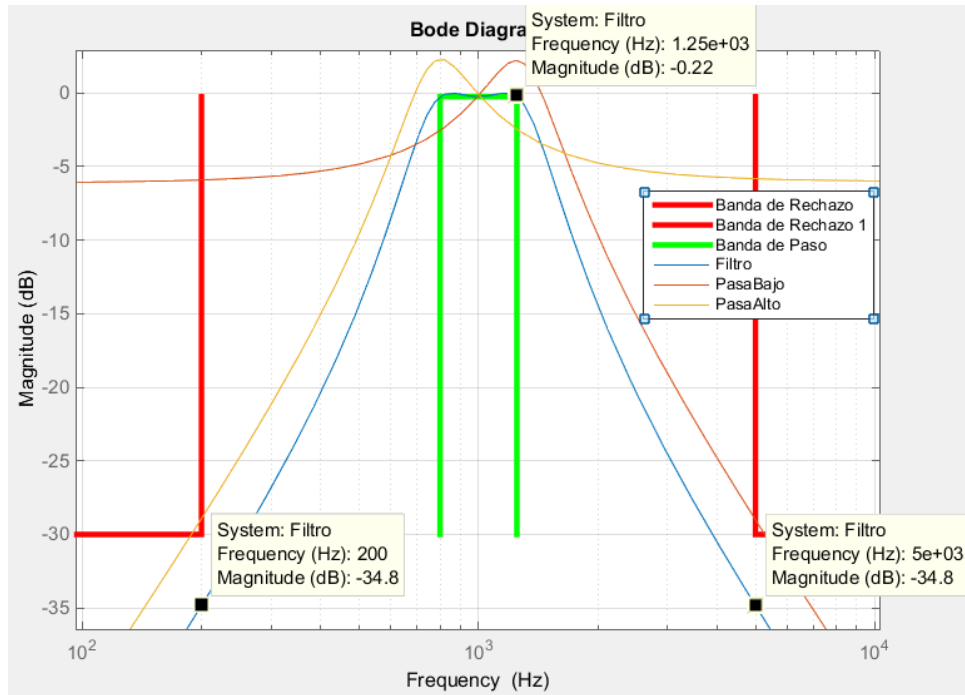


Figura 2: Plantilla de diseño del filtro.

$$H(s)_{TOTAL} = \frac{1,642 \cdot 10^7 \cdot s^2}{s^4 + 5080 \cdot s^3 + 9,586 \cdot 10^7 \cdot s^2 + 2,006 \cdot 10^{11} \cdot s + 1,559 \cdot 10^{15}}$$

Para la implementación física, se descompone esta función de cuarto orden en dos etapas bicuadráticas de segundo orden (SOS). Siguiendo la metodología de diseño, se identifican una etapa con comportamiento de transferencia Pasa-Bajo y otra Pasa-Alto:

$$H(s)_{PB} = \frac{3,284 \cdot 10^7}{s^2 + 3184 \cdot s + 6,632 \cdot 10^7}$$

$$H(s)_{PA} = \frac{0,5 \cdot 10^7}{s^2 + 1896 \cdot s + 2,35 \cdot 10^7}$$

5. Conclusiones